

정연한

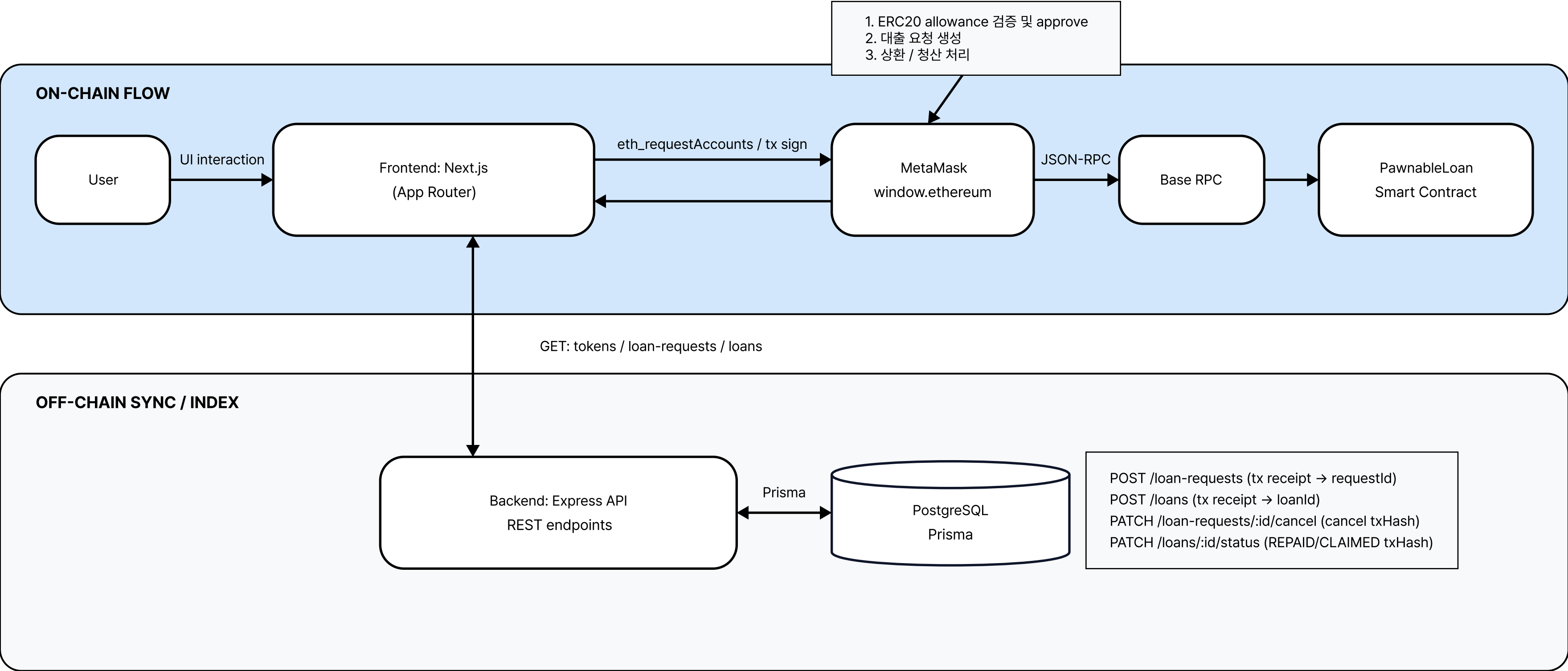
Frontend Developer

Selected Architecture Work

PAWNABLE · 말랑엠티 · TuTi

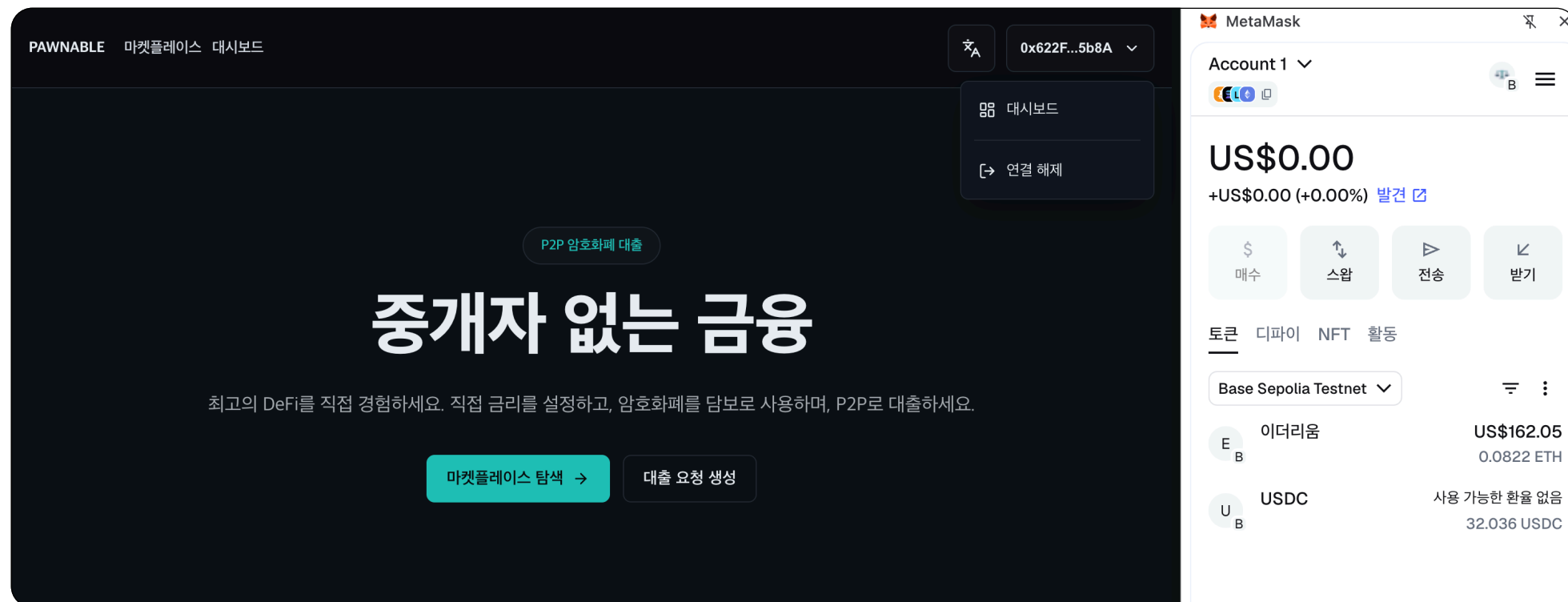
PAWNABLE - Dataflow Overview

UI에서 스마트 컨트랙트로 이어지는 데이터 흐름도



PAWNABLE - Issue & Resolution

지갑 계정 변경으로 인한 트랜잭션 실패 해결



```
useEffect(() => {
  if (typeof window === "undefined" || !window.ethereum) return;

  // MetaMask 계정 변경을 감지해 UI의 "연결됨" 상태와 실제 지갑 상태를 동기화한다.
  // 이 처리가 없으면 화면은 연결된 것처럼 보이는데,
  // 실제 호출은 이전 계정 기준으로 나가 실패할 수 있다.
  const handleAccountsChanged = (accounts: string[]) => {
    const next = accounts?.[0];
    if (!next || next.toLowerCase() !== user?.wallet_address?.toLowerCase()) {
      walletService.disconnect();
      setUser(null);
      setIsConnected(false);
    }
  };

  window.ethereum.on("accountsChanged", handleAccountsChanged);

  return () => {
    // 언마운트/의존성 변경 시 리스너를 정리해 중복 구독과 메모리 누수를 방지한다.
    window.ethereum.removeListener("accountsChanged", handleAccountsChanged);
  };
}, [user?.wallet_address]);
```

문제:

- MetaMask 계정 변경 시 앱 상태가 동기화되지 않음
- React에 캐시된 provider/signer가 실제 active account와 불일치
- 그 결과 온체인 호출 실패

해결:

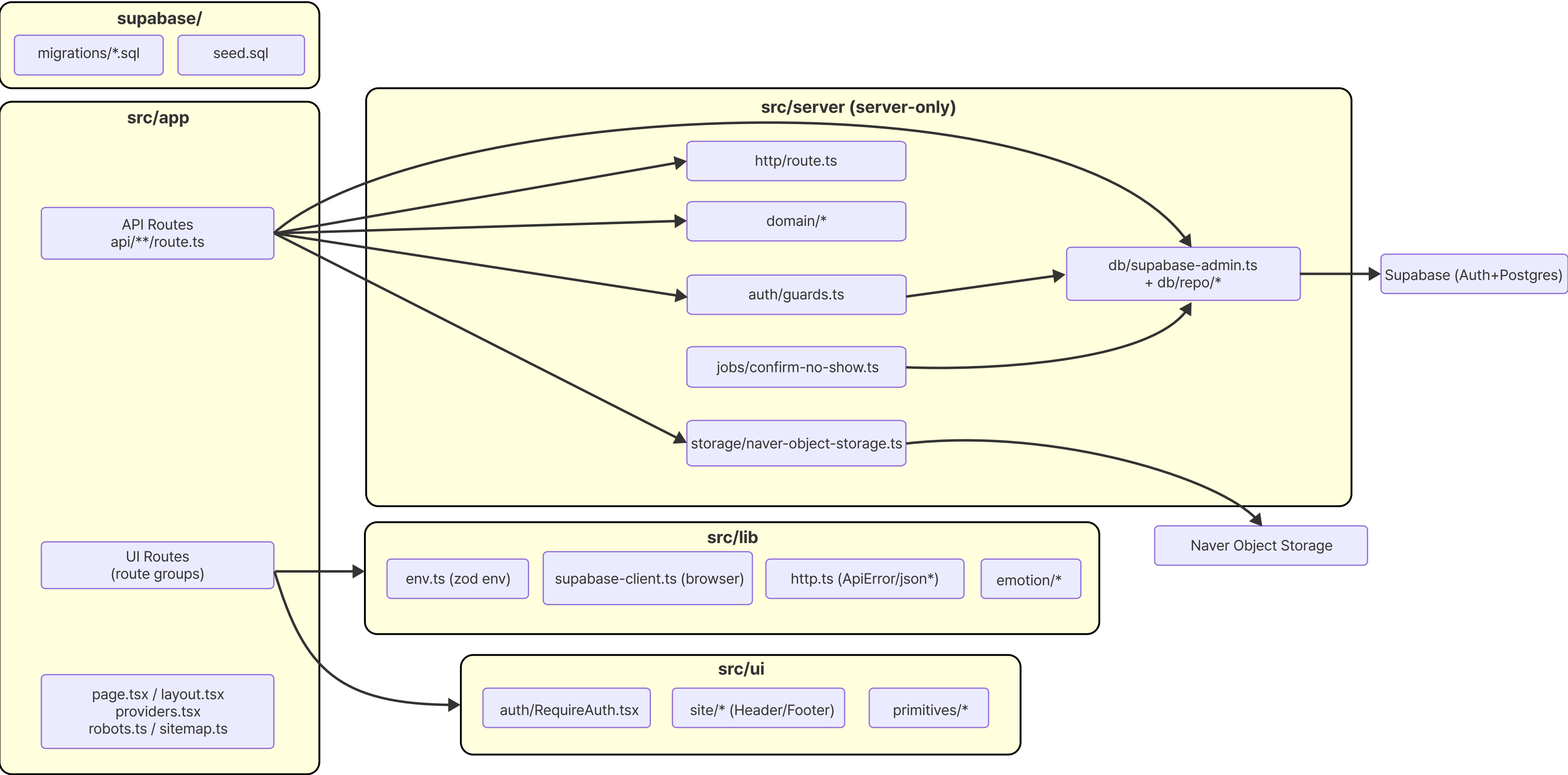
- 브라우저 환경에서만 accountsChanged 이벤트를 구독
- 계정 변경 시 현재 앱 상태와 MetaMask 상태를 비교
- 불일치 발생 시 provider / signer / React 상태를 모두 초기화
- 언마운트 시 이벤트 리스너 제거

결과:

- 지갑 계정 변경으로 인한 트랜잭션 실패를 예방
- UI 상태와 온체인 호출 주체의 정합성 유지
- 이벤트 리스너 중복 등록 및 메모리 누수 방지

말랑엠티 - Architecture Overview

Next.js 단일로 구성된 모듈 아키텍처 구성도



말랑앤티 - Issue & Resolution

권한 기반 접근 제어(RBAC) 적용으로 비인가 사용자의 관리자 페이지 접근 문제 해결



문제:

- 로그인 후 역할과 맞지 않는 화면 접근 발생
- 관리자/파트너 메뉴가 잘못 노출됨
- UX 혼란 및 권한 오남용 가능성 존재

해결:

- 레이아웃 단에 공통 가드(RequireAuth) 적용
- 라우트 진입 시 사용자 역할 선검증
- 미인가 시 지정 경로로 리다이렉트 처리

결과:

- 권한 없는 페이지 접근 사전 차단
- 잘못된 메뉴 노출 제거
- 역할별 동선 및 UX 안정화

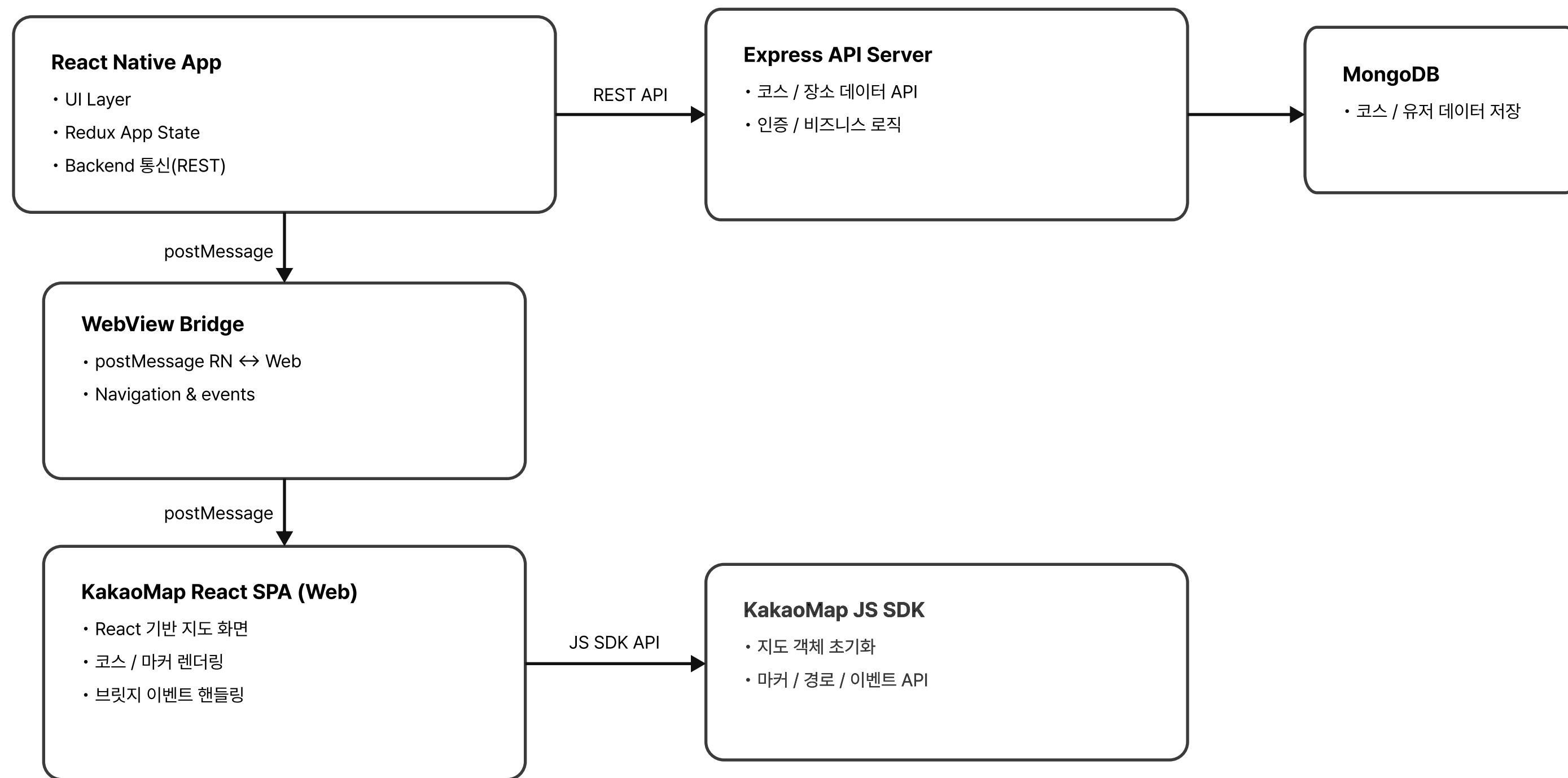
```
if (!requiredRoles?.length) {
  // 역할 체크가 필요 없는 페이지면(단순 로그인만 필요) 통과
  setStatus("ok");
  return;
}

const { data: profile, error: profileErr } = await supabase
  .from("profiles")
  .select("role")
  .eq("user_id", session.user.id)
  .maybeSingle();

if (profileErr) {
  if (redirectToForbiddenTo) {
    // 역할 조회 실패/권한 부족으로 간주: 지정된 안전한 화면으로 이동
    router.replace(redirectToForbiddenTo);
    return;
  }
  setStatus("forbidden");
  return;
}
```

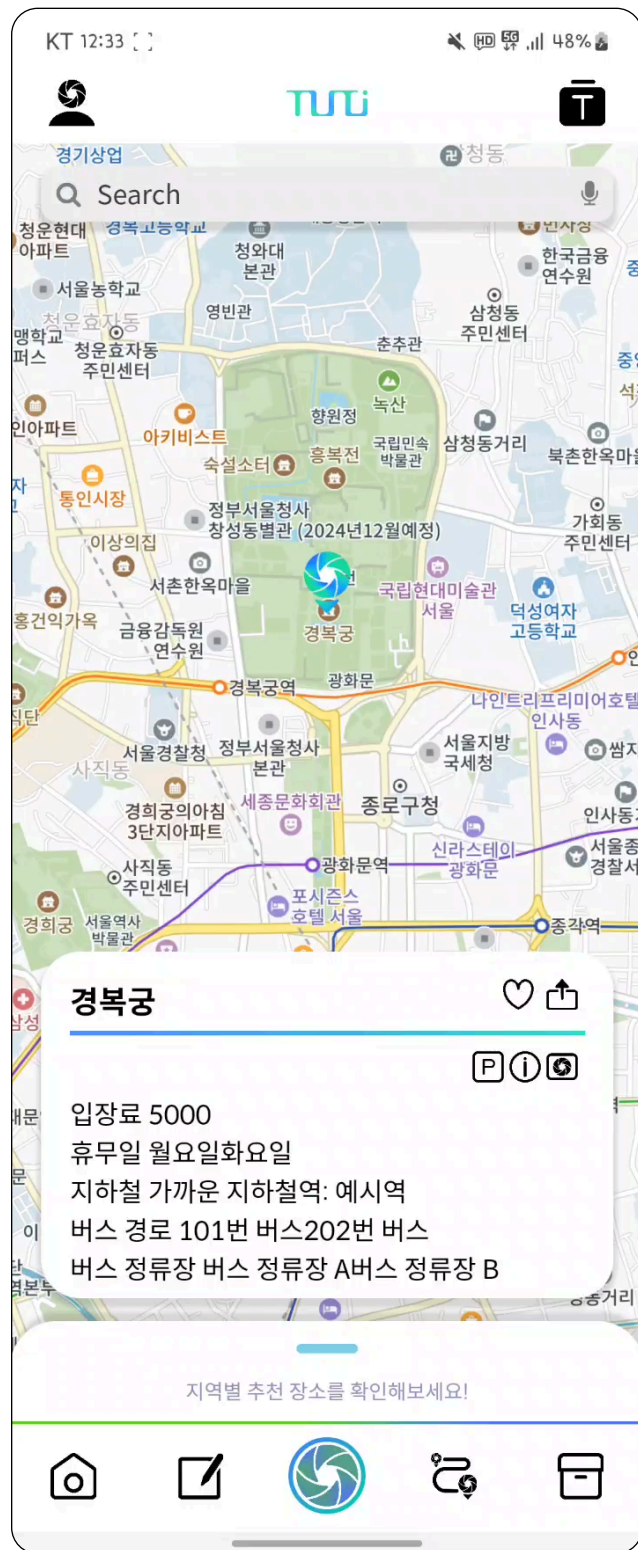
TuTi - Architecture Overview

React Native, Express.js, MongoDB로 구성된 시스템 아키텍처 구성도



TuTi - Issue & Resolution

React Native × KakaoMap 통합 문제 해결



```
// WebView(카카오맵) <-> React Native 메시지 브릿지 핸들러
// Web 쪽에서 `window.ReactNativeWebView.postMessage(JSON.stringify({ type, data })))` 형태로 전달하면
// RN 쪽에서 type에 따라 Redux 상태를 갱신하거나, 다시 WebView로 postMessage로 응답
const handleMessage = ({ nativeEvent: { data } }: NativeEvent) => {
  if (JSON.parse(data).type === "initialize" && webViewRef.current) {
    // WebView 초기화 핸드셰이크: Explore 진입 시 사용자 정보를 WebView로 전달
    const jsonData = {
      type: "enteringExplore",
      data: { userId: id },
    };

    webViewRef.current.postMessage(JSON.stringify(jsonData));
    dispatch(clearMessage());
  }

  // 마커를 클릭했을 때: WebView에서 전달한 장소 정보를 Redux(marker)에 저장하고,
  // 사용자의 찜 목록(wishPlaces)과 비교해서 isWishClicked 값을 계산
  else if (JSON.parse(data).type === "markerClick" && webViewRef.current) {
    const infoData: MarkerState = JSON.parse(data).data;
    const hasMatchingPlace = wishPlaces.some(
      (wishPlace) => wishPlace.address === infoData.address
    );
    dispatch(
      setMarkerInfo({
        placeId: infoData.placeId,
```

문제:

- KakaoMap JS SDK를 React Native 환경에서 그대로 사용할 수 없었음
- 별도의 SDK 래퍼를 구성하거나 별도의 웹페이지를 구성하여, WebView로 연결해야 되는 상황

해결:

- WebView Bridge(postMessage) 구조 설계 및 적용
- Web ↔ RN 간 양방향 메시지 통신 체계 구축
- 지도 인터랙션 이벤트를 RN 상태와 실시간 동기화
- RN 상태 변경이 Web 지도 UI에 반영되도록 데이터 흐름 설계
- 네이티브 UX 흐름을 유지하도록 구조 최적화

결과:

- Web 지도 기능을 RN 환경에 자연스럽게 통합
- 지도 인터랙션과 RN 상태가 일관되게 동기화되는 구조 완성
- Web 기반 지도 기능을 네이티브 앱 내에서 이질감 없이 사용 가능

Links

GitHub profile: <https://github.com/yt4307>

PAWNABLE: <https://pawnable.site>

- **GitHub repo:** <https://github.com/EarthIsMine/PAWNABLE>

말랑엠티: <https://mallangmt.com>

- **GitHub repo:** <https://github.com/yt4307/mallang-mt>

TuTi:

- **GitHub main repo:** <https://github.com/noon-maru/TuTi>
- **GitHub Web FE repo:** <https://github.com/noon-maru/TuTi-SPA>
- **GitHub BE repo:** <https://github.com/orgs/noon-maru/repositories>